AgroSmart

Manual de Usuario

Módulo: Clima y Alertas

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el módulo de Clima y Alertas de AgroSmart. Este programa le permite a un agricultor consultar el clima actual y el pronóstico de los próximos días para su localidad, y recibir alertas automáticas cuando las condiciones puedan afectar sus cultivos (lluvias fuertes, calor extremo o riesgo de sequía). Además, el pronóstico de varios días se puede consultar ya ordenado por temperatura o por probabilidad de lluvia, para facilitar identificar rápidamente los días más críticos.

2. Requisitos

El módulo consulta el clima en internet a través de la API gratuita de Open-Meteo, por lo que se necesita conexión a internet para obtener datos actualizados. Antes de usarlo por primera vez, debe instalarse la librería requests con el siguiente comando:

```
pip install requests
```

3. Cómo iniciar el programa

El módulo se abre ejecutando el archivo llamado clima.py. Al abrirlo, el programa pide el nombre de la localidad donde está el cultivo (por ejemplo, Chimaltenango) y luego muestra automáticamente el clima actual, el pronóstico de los próximos 5 días, y ese mismo pronóstico ordenado por temperatura y por probabilidad de lluvia.

Si no se escribe ninguna localidad y se presiona Enter directamente, el programa usa "Chimaltenango" como localidad por defecto.

4. Qué información muestra el programa

Cada vez que el programa consulta el clima de una localidad, muestra la siguiente información:

Opción	¿Qué hace?
1	Ver el clima actual de tu localidad: temperatura, probabilidad de lluvia y descripción del cielo (despejado, nublado, etc.).
2	Ver la alerta del momento: revisa las condiciones actuales y muestra un mensaje si hay lluvia fuerte, calor extremo o riesgo de sequía.
3	Saber si es necesario regar: indica sí o no según la temperatura y la probabilidad de lluvia.
4	Ver el pronóstico de varios días: muestra la temperatura máxima, probabilidad de lluvia y alerta de cada uno de los próximos días.
5	Ver el pronóstico ordenado: muestra los mismos días del pronóstico ordenados de menor a mayor temperatura, y ordenados de menor a mayor probabilidad de lluvia, para identificar rápido el día más caluroso o con más riesgo de lluvia.

5. Tipos de alerta

El programa revisa la temperatura y la probabilidad de lluvia, y decide automáticamente qué alerta mostrar según estas condiciones:

Condición	Mensaje de alerta

Lluvia ≥ 70% y temperatura ≥ 32°C	"Alerta doble: lluvias fuertes y temperatura muy alta. Protege tus cultivos."
Lluvia ≥ 70%	"Alerta: se esperan lluvias fuertes."
Temperatura ≥ 32°C	"Alerta: temperatura muy alta, revisa tus cultivos."
Lluvia < 30% y temperatura ≥ 30°C	"Alerta: poca probabilidad de lluvia y calor alto, considera regar tus plantas."
Ninguna de las anteriores	"Sin alertas por ahora."

6. Ejemplo de uso

```
¿En qué localidad está tu cultivo? Chimaltenango

--- Clima actual ---
Chimaltenango: 31°C, 65% de lluvia (Parcialmente nublado)
Alerta: temperatura muy alta, revisa tus cultivos.
¿Necesita riego? False

--- Pronostico de 5 dias ---
Chimaltenango (2026-09-15): 30°C, 20% de lluvia (Despejado) -> Alerta: considera
regar tus plantas.
Chimaltenango (2026-09-16): 27°C, 55% de lluvia (Nublado) -> Sin alertas por ahora.

--- Pronostico ordenado por temperatura (Merge Sort) ---
Chimaltenango (2026-09-16): 27°C, 55% de lluvia (Nublado)
Chimaltenango (2026-09-15): 30°C, 20% de lluvia (Despejado)

--- Pronostico ordenado por probabilidad de lluvia (Merge Sort) ---
Chimaltenango (2026-09-15): 30°C, 20% de lluvia (Despejado)
Chimaltenango (2026-09-16): 27°C, 55% de lluvia (Nublado)
```

7. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si escribo una localidad que no existe? El programa avisa que no pudo encontrar esa localidad y no muestra datos de clima.

¿Qué pasa si no hay conexión a internet? El programa muestra un mensaje indicando que no se pudo conectar con el servicio de clima, y no se interrumpe ni se cierra.

¿Por qué a veces el clima no cambia aunque hayan pasado unos minutos? El programa guarda los últimos datos consultados durante 10 minutos (cache) para no saturar el servicio de clima. Pasado ese tiempo, la siguiente consulta trae datos nuevos.

¿Qué significa "necesita riego"? Es un aviso adicional que indica si conviene regar el cultivo: aparece como verdadero cuando la temperatura es de 30°C o más y la probabilidad de lluvia es menor al 30%.

¿En qué orden aparecen los días en el pronóstico ordenado? De menor a mayor: primero el día con temperatura (o probabilidad de lluvia) más baja, y al final el más alto. Esto se calcula con un algoritmo de ordenamiento llamado Merge Sort.